

Hoja de Trabajo - Laboratorio No. 2

Nombre: Nicolle Escobar Carné: 1264425 Fecha: 20/07/2026 Práctica: Formatos de Archivos

Objetivo Identificar tipos de archivos más comunes en programación.

1. CREACIÓN DEL PROYECTO

- Utilizar Visual Studio code.
- Cree un proyecto tipo Aplicación de Consola (.NET).
- Asigne el nombre: Laboratorio_2_CSV_JSON

2. CREACIÓN DEL ARCHIVO CSV

Dentro de la carpeta del proyecto cree un archivo llamado: *estudiantes.csv*

Con el siguiente contenido:

Id,Nombre,Carrera 1,Ana,Ingeniería 2,Carlos,Sistemas 3,María,Contabilidad 4,Pedro,Arquitectura 5,Sofía,Derecho

3. CREACIÓN DE LA CLASE

Agregue una clase llamada **Estudiante.cs** con el siguiente código:

```
public class Estudiante { public int Id { get; set; } public string Nombre { get; set; } public string Carrera { get; set; } }
```

4. DESARROLLO DEL PROGRAMA

- Leer el archivo **estudiantes.csv**.
- Omitir la primera línea (encabezado).
- Separar cada registro utilizando el método Split(',').
- Crear objetos de tipo Estudiante.
- Guardarlos en una List<Estudiante>.
- Mostrar todos los estudiantes en consola.
- Convertir la lista a formato JSON.
- Guardar el resultado en un archivo llamado: estudiantes.json

5. PRUEBAS

Ejecute la aplicación y verifique que en la consola aparezca:

- 1 - Ana - Ingeniería
- 2 - Carlos - Sistemas
- 3 - María - Contabilidad
- 4 - Pedro - Arquitectura
- 5 - Sofía - Derecho

Archivo estudiantes.json creado correctamente.

Verifique además que en la carpeta del proyecto exista el archivo: estudiantes.json

6. RESPONDER

1. ¿Qué función cumple File.ReadAllLines()?
Lee todas las líneas del archivo de texto y lo almacena en un arreglo de cadenas.
2. ¿Para qué sirve Split(',')?
Se utiliza para dividir cadenas, en este caso se utilizó para dividir cada campo del archivo .csv
3. ¿Qué ventaja tiene utilizar una List<Estudiante>?
Su ventaja es guardar la información de varios objetos de Estudiante de una forma más sencilla.
4. ¿Qué es JSON y para qué se utiliza?
JSON (JavaScript Object Notation) es un formato ligero de intercambio de datos que proporciona una forma fácil para que diferentes sistemas intercambien información. Se utiliza para almacenar información y intercambio de datos entre programas y servicios.

7. ENTREGABLE

Suba a la plataforma: Link repositorio remoto, semana_2 folder remoto debe contener:

- Programa completo en c#
- Archivo estudiantes.csv
- Archivo estudiantes.json generado
- Captura pantalla ejecución de programa mostrando salida en consola.

```
PS C:\Users\Nix_xD\Documents\Laboratorio_2_CSV_JSON\Laboratorio_2_CSV_JSON> dotnet run
1 - Michael - Ingeniería
2 - Stephan - Sistemas
3 - Camila - Contabilidad
4 - Jeimy - Arquitectura
5 - Angela - Derecho
Se creo el archivo estudiantes.json
PS C:\Users\Nix_xD\Documents\Laboratorio_2_CSV_JSON\Laboratorio_2_CSV_JSON>
```